

4.4 熔化焊接头形成及其组织与性能

4.4.1 熔化焊接头形成

4.4.2 熔化焊焊缝金属的组织与性能

4.4.3 熔化焊接头热影响区的组织与性能

4.5 熔化焊主要冶金缺陷与控制

4.5.1 焊缝中的气孔

4.5.2 焊缝中的夹杂

4.5.3 焊接裂纹

4.6 焊接方法选用和焊接技术发展

4.6.1 焊接方法选用

4.6.2 焊接技术发展趋势

4.4 熔化焊接头形成及其组织与性能

4.4.1 熔化焊接头形成

1. 概述

▶ 熔化焊接头形成过程伴随物理冶金（相变）、化学冶金和力学过程。

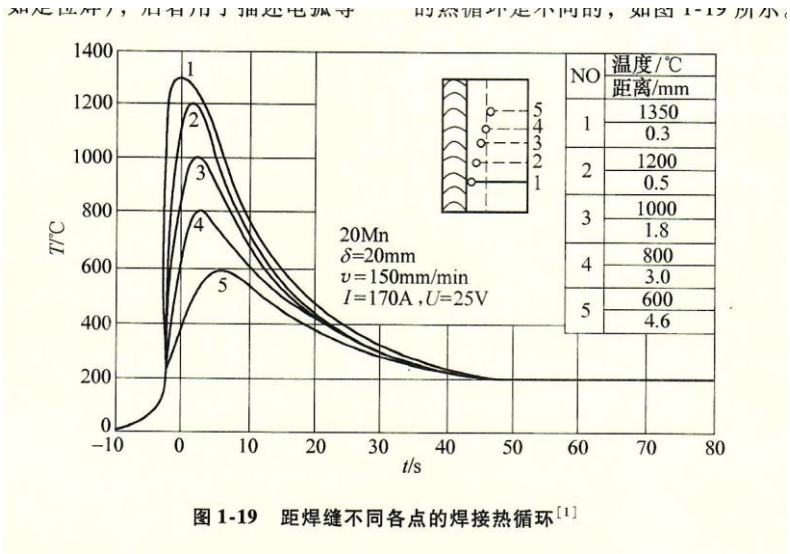


图 1-19 距焊缝不同各点的焊接热循环^[1]

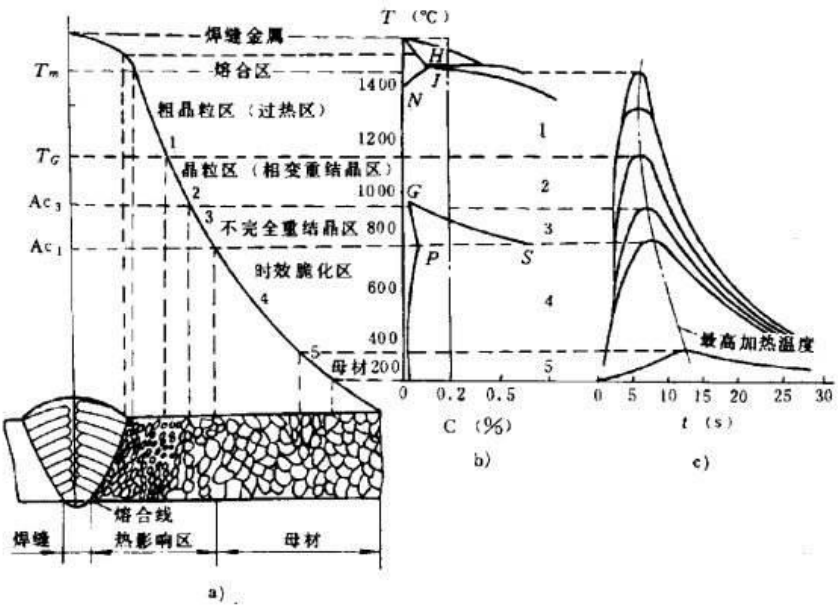
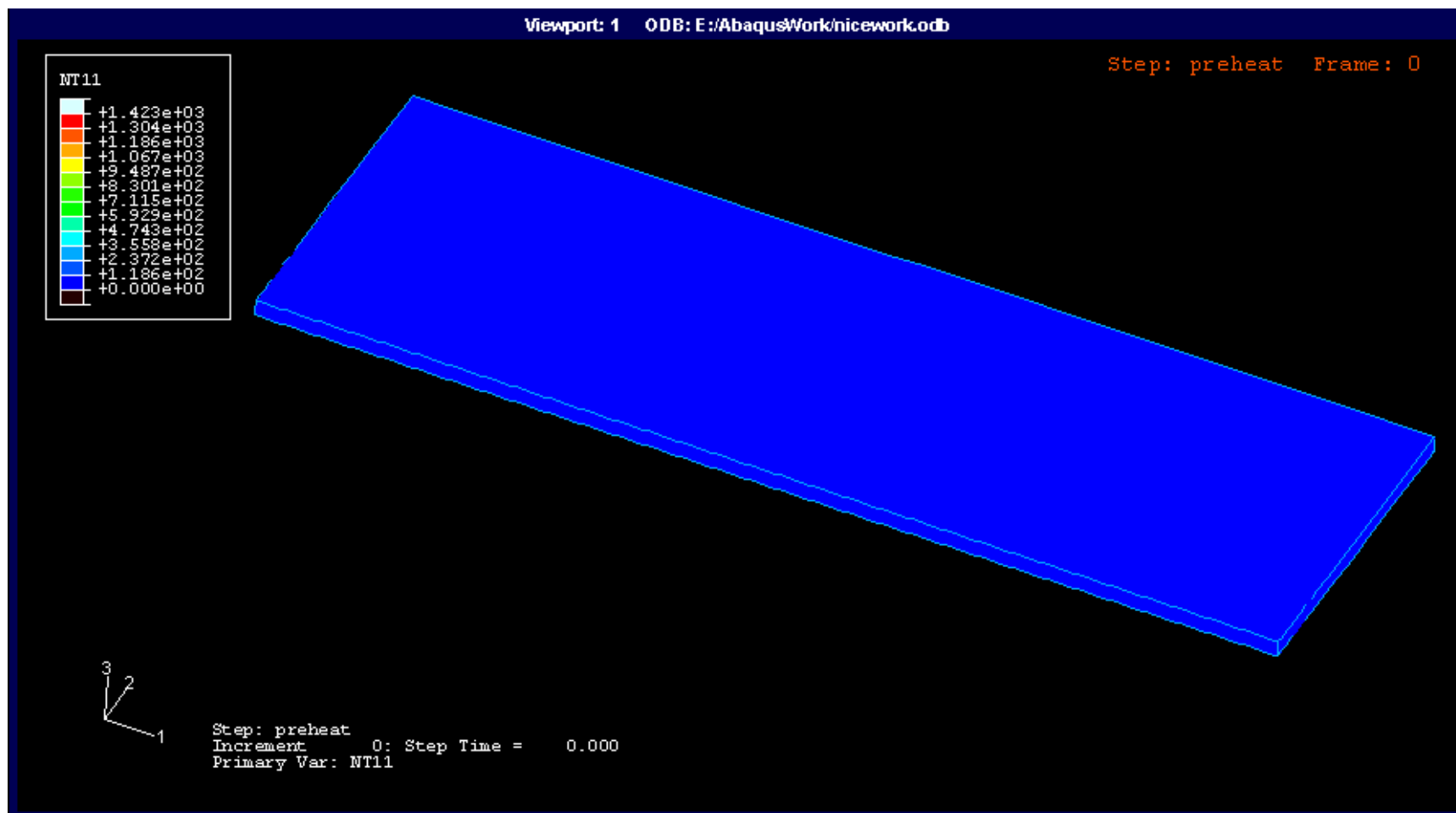


图 4-34 焊接热影响区的温度分布与状态图的关系
a) 热影响区的组织分布 b) 铁碳状态图 c) 热循环
(图中 T_m —峰值温度 T_G —晶粒长大温度)

焊接温度场的数值模拟



焊接应力随时间的变化和残余应力

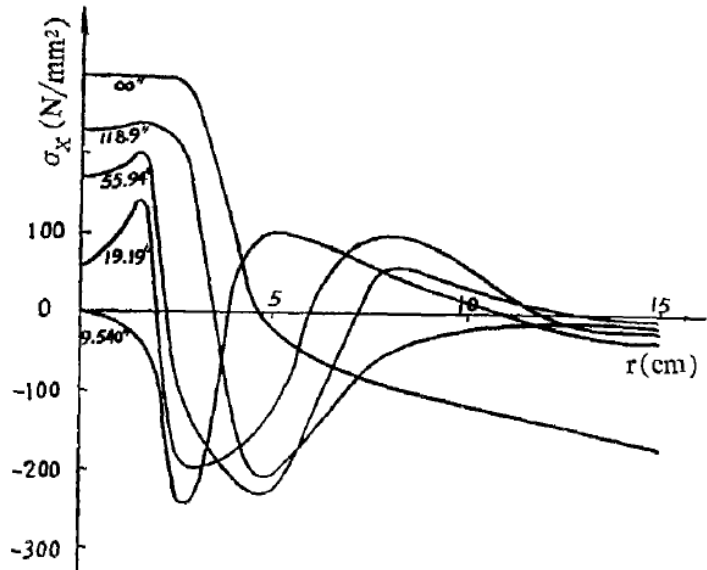


图 5 瞬态应力与时间的关系

横截面纵向应力分布随时间的变化（曲线中数字为热源通过后的时间，单位s）

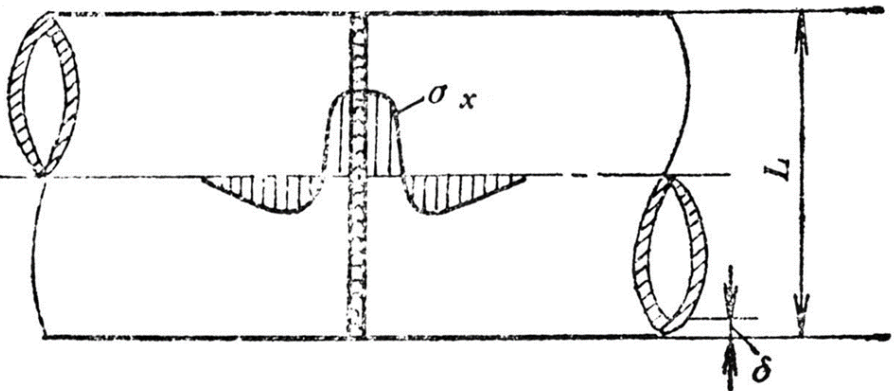
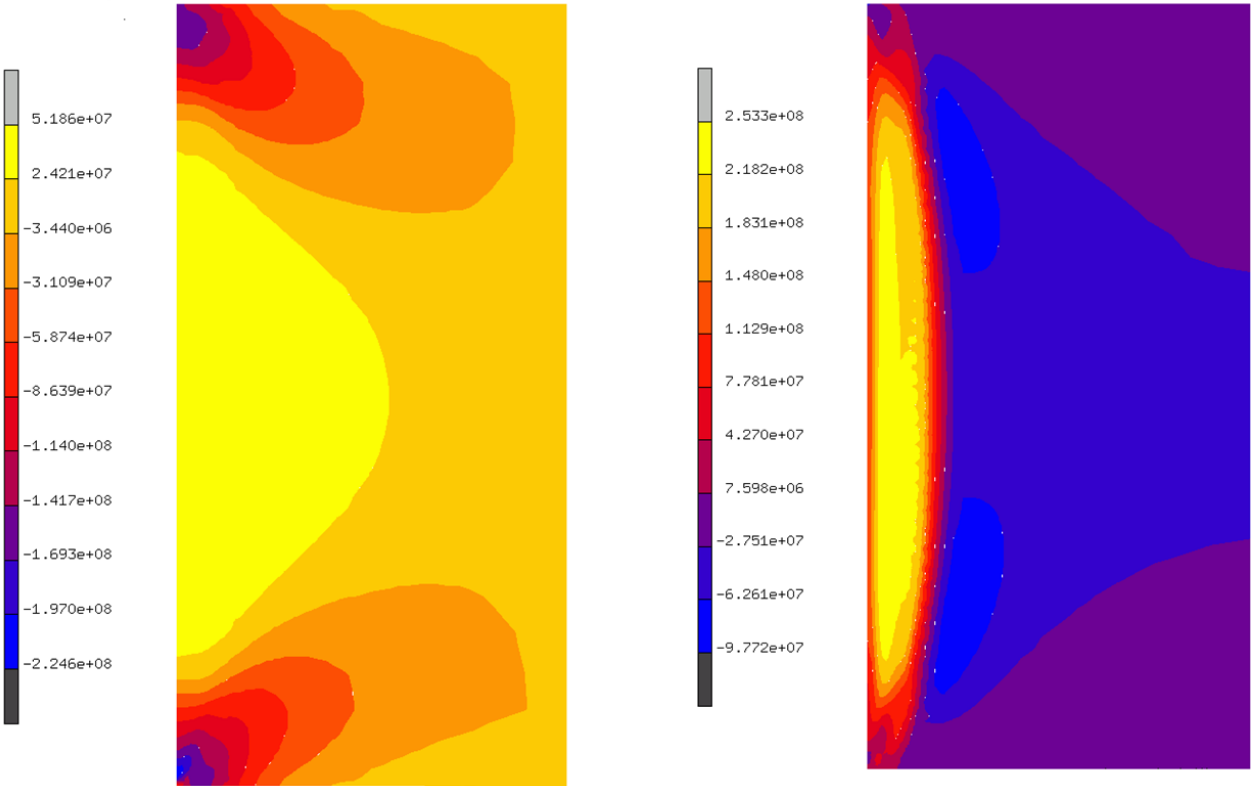


图 2-100 圆筒环焊缝的纵向残余应力分布



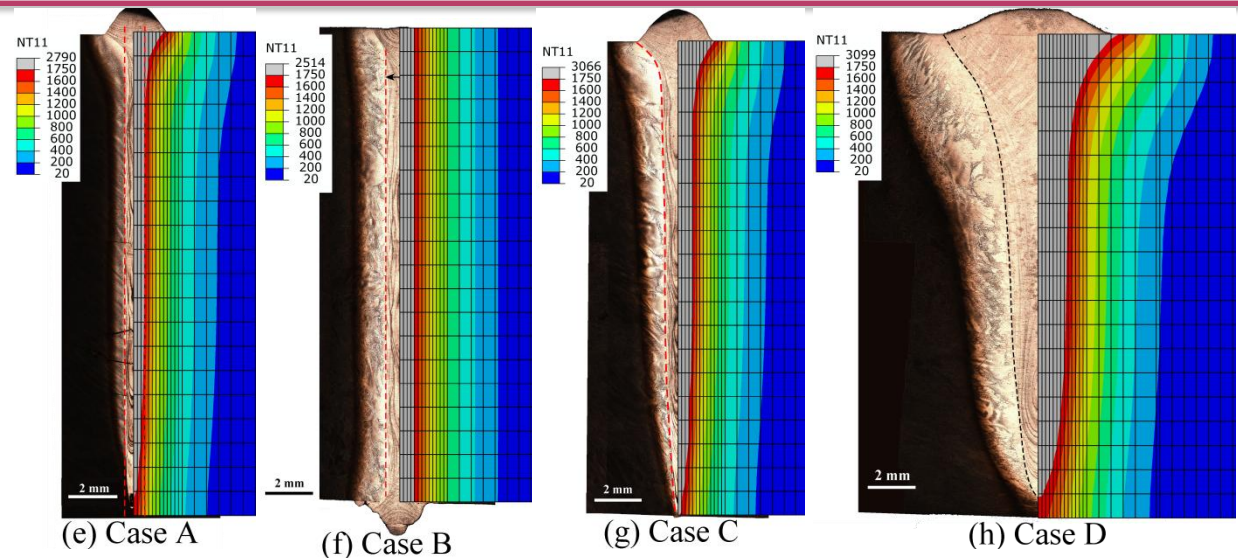
横向应力分布

纵向应力分布

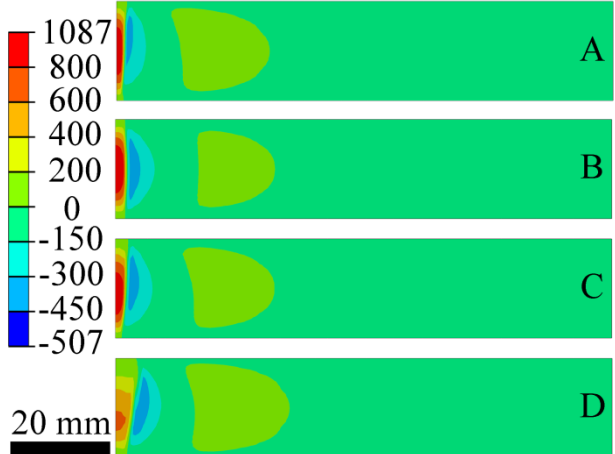
平板对接接头焊接残余应力分布

* 唐慕尧,丁士亮,等. 焊接过程力学行为的数值研究方法. 焊接学报, 9(1988), 3: 125-133

钛合金厚板电子束焊接接头残余应力分布

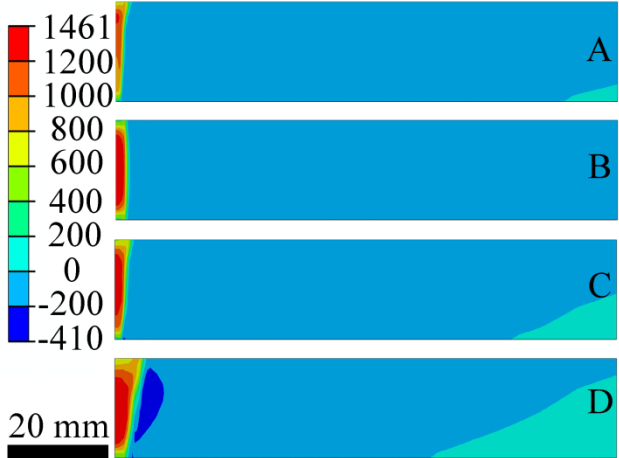


S_{33} /MPa 厚度方向应力

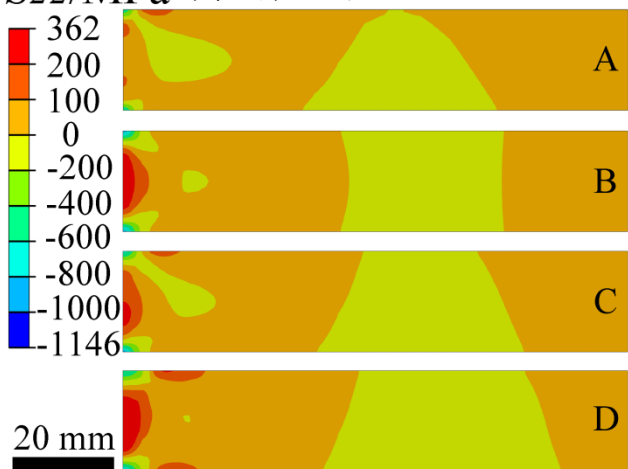


20mm厚Ti2AlNb板电子束焊接

S_{11} /MPa 纵向应力



S_{22} /MPa 横向应力



- 残余应力分布不仅与结构有关，还与工艺有关
- 厚板焊接时厚度方向的残余应力也很大，存在三向拉伸应力

2.接头形成过程

- 1) 焊接热过程:影响物理、化学冶金过程和力学过程
 - ▶ 熔化焊热过程的特点: 局部集中加热, 加热 (10^{2-3}°C/s) 和冷却速度快、高温停留时间短 (s); 不同位置热过程不同。——这些特点带来的影响与结果
- 2) 焊接化学冶金过程
 - ▶ 金属与熔渣及气体之间化学冶金反应, 影响成分、组织和性能。
 - ▶ 提高焊缝性能的方法:
 - ① 控制S、P、O、N、H等杂质, 净化焊缝。
 - ② 其他措施, 如合金化, 视材料不同进行不同合金化或其他措施。
- 3) 焊接物理冶金过程
 - ① 不同位置、热过程不同、物理冶金过程不同;
 - ② 焊缝经历熔化、凝固 (和固态相变), 是铸态组织;
 - ③ 靠近焊缝存在组织性能发生变化的“热影响区”(HAZ-Heat-affected zone), 主要存在固态下的物理冶金过程。
 - ④ HAZ中位置不同、所经受的热循环不同, 物理冶金过程不同、组织和性能不同。

焊接冶金过程的特点: 不平衡, 非平衡冶金过程

3.接头的组成

▶ **接头组成：焊缝、热影响区和母材。**焊缝与热影响区之间有一薄层成分与组织的过渡区，称为“**熔合区**”，也称“**熔合线**”。

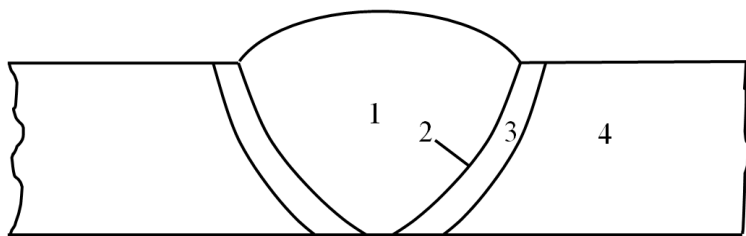


图4-72 熔化焊焊接接头示意图

1-焊缝；2-熔合区/熔合线；3-热影响区；
4-母材（组织性能未受影响的母材区域）

接头特点：

- ① **不均匀性**：成分、组织、性能不均匀，通常还有几何不均匀问题
- ② **内应力**：存在残余应力且不均匀
- ③ **缺欠**：焊缝气孔、夹杂、咬边、飞溅等

4.4.2 焊缝金属的组织与性能

1.焊接熔池的凝固

1) 焊接熔池的特征

(1) 熔池的体积小： cm^3 量级

电流 I 、电压 $\uparrow$ ， $H_{\text{max}} \uparrow$ 、 $B_{\text{max}} \uparrow$

焊接速度 $v \uparrow$ ，熔池体积 $V \downarrow$

(2) 熔池的温度高

(3) 液态金属处于运动状态

熔池存在着强烈的搅拌和对流运动。

(4) 熔池界面的导热条件好

不存在间隙，体积小，冷却速度快、熔池边界及固/液界面温度梯度大，比铸锭高 $10^3 \sim 10^4$ 倍。

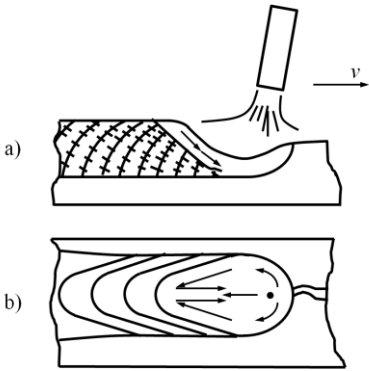


图4-74 焊接熔池中液态金属运动示意图
a) 纵剖面；b) 俯视图

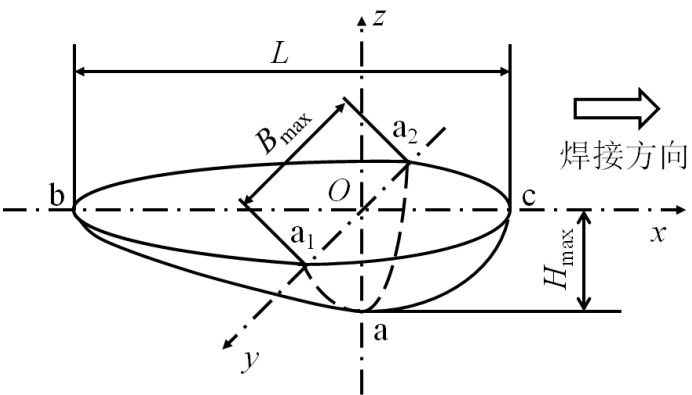


图4-73 焊接熔池形状示意图

表4-19 焊接熔池与熔滴的平均温度

焊件金属	焊接方法	熔池平均温度 $T_{cp}/^{\circ}\text{C}$	熔滴平均温度 $/^{\circ}\text{C}$
低碳钢 $T_m=1525^{\circ}\text{C}$	SAW	1705~1860	2590 2100~2200 2560~3190
	CO_2 气体保护焊	1900	
	SMAW	1600~2000	
	MIG	1625~1800	
Cr12V1钢 $T_m=1310^{\circ}\text{C}$	药芯焊丝 Cr12WV	1500~1610	2000~2700
铝 $T_m=660^{\circ}\text{C}$	TIG	1075~ 1215	
	MIG	1000~1245	

注：SAW-Submerged arc welding即埋弧焊，SMAW-Shielded metal arc welding即涂料焊条电弧焊

2) 熔池凝固的特点

(1) 联生结晶（外延结晶）

- ▶ 熔池过热、均匀成核可能性小。
- ▶ 存在现成表面：边界未熔母材是现成表面
- ▶ 焊缝凝固依附于母材、并与母材形成共同晶粒的凝固方式，被称为“**联生结晶**”或“**外延结晶**”。是焊缝金属凝固的**重要特征**之一。

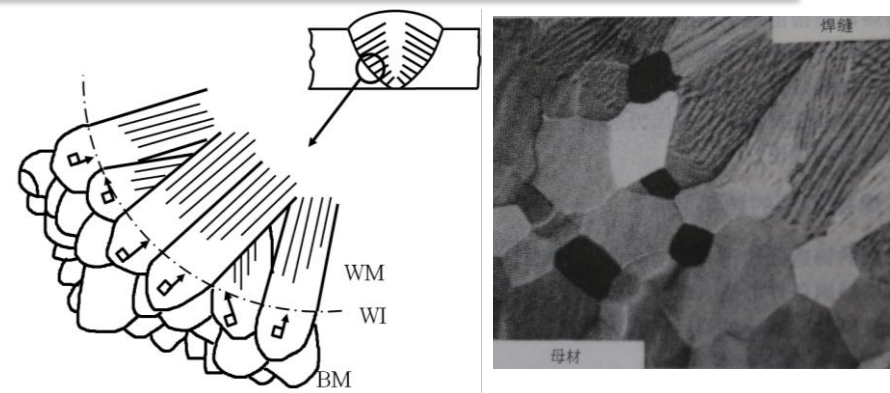
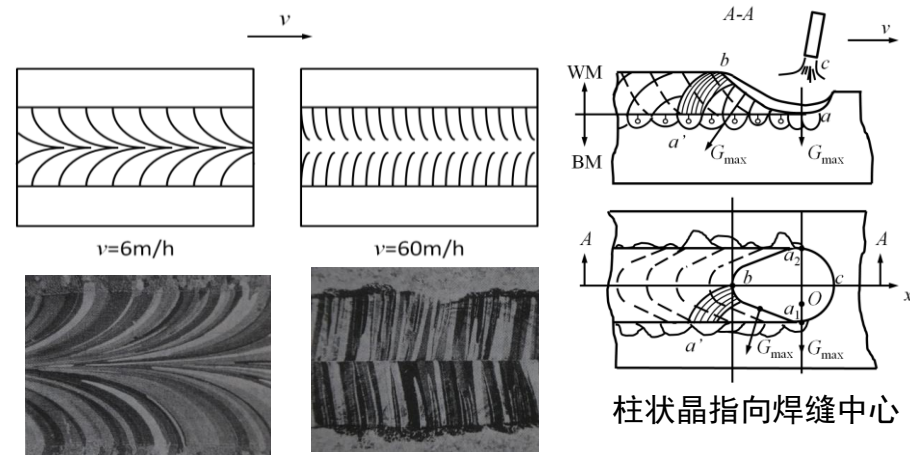


图4-76 外延结晶示意图（左）和择优成长显微组织照片（右）
WI-焊缝边界；WM-焊缝金属；BM-母材金属

(2) 择优成长/竞争成长

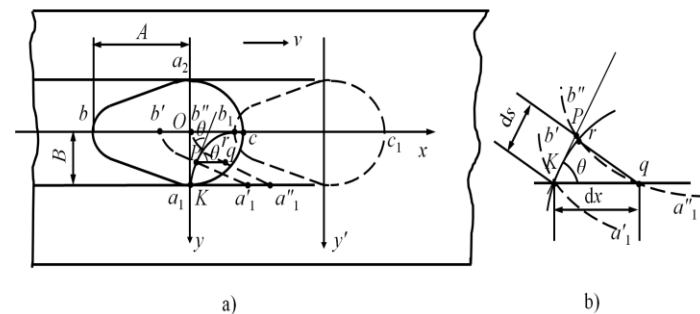
- 熔池内部温度高、无法形核；
- 温度梯度大，联生晶粒容易以**柱状晶形式**生长；
- 有利于晶体成长的**结晶位向与最大散热方向**接近平行时生长速度快，即**择优生长**。



a) 低速焊接(偏向晶) b) 高速焊接(定向晶)
焊接速度对焊缝柱状晶成长的影响

(3) 凝固速度

- **液/固界面移动速度**, $R = v \cdot \cos \theta$, v —焊接速度,
 θ —结晶方向与焊接方向夹角
- 焊缝边界 $\theta = 90^\circ$, $R \rightarrow 0$ 。焊缝中心 $\theta \approx 0$, $R \approx v$ 。**柱状晶生长的最大速度, 不可能超过焊接速度。**
- 结晶潜热及其它附加热的作用, **晶体生长有波动。**



柱状晶生长平均速度R的求法

3) 凝固组织的形态

- 与前沿成分过冷区相关, 成分定时取决于**温度梯度与结晶速度**
- 平面晶: G 大/ R 小、焊缝边缘;
- 胞状晶:
- 树枝状晶:
- 等轴枝晶: **焊缝中心可能形核**

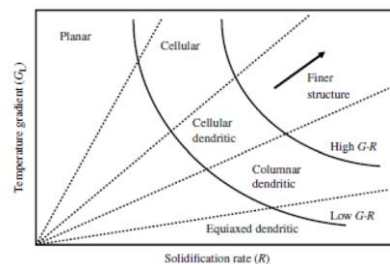
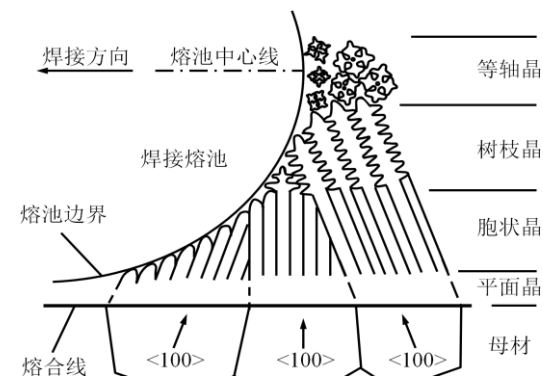
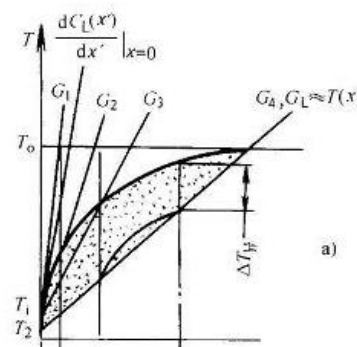
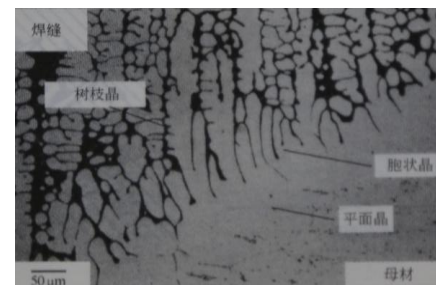


FIGURE 2.10 Effect of temperature gradient in the liquid, G_L , and solidification growth rate, R , on solidification mode.



(a) 焊缝结晶形态的变化示意图



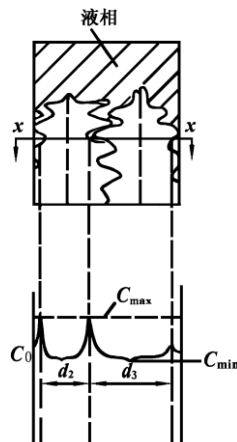
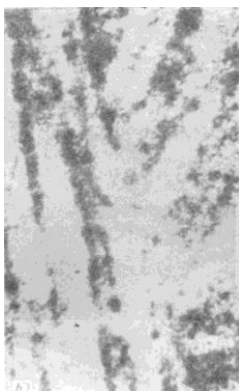
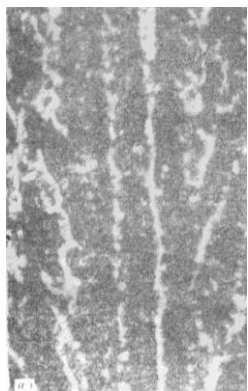
(b) 4047铝焊丝焊接纯Al 10

2. 焊缝金属和熔合区的化学成分不均匀性

1) 焊缝中的成分不均匀性

(1) 微观偏析 (显微偏析):

► 枝晶偏析和晶界偏析



低碳钢埋弧焊焊缝硫偏析
(金相照片中硫偏析呈白色、
射线照片中为黑色)
左为凝固组织金相照片
右为硫同位素自射线照片

枝晶偏析示意图
(d_2, d_3 为溶质偏析
区间距)

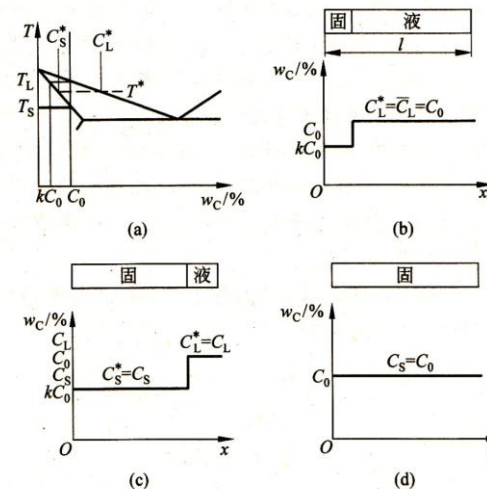


图 4-6 平衡凝固过程的溶质再分配

(a) 相图; (b) 凝固初始; (c) 凝固过程中; (d) 凝固終了

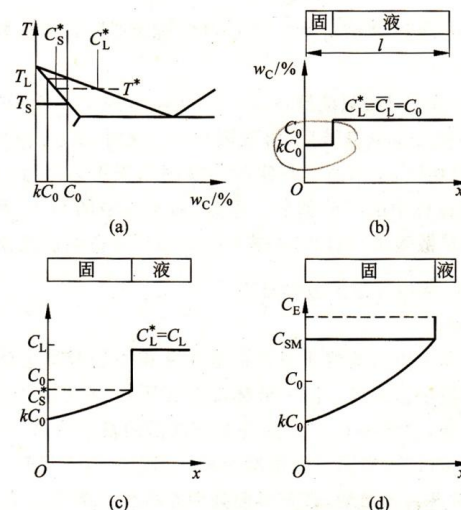


图 4-7 固相无扩散、液相充分扩散条件下凝固时的溶质再分配

(a) 相图; (b) 凝固初始; (c) 凝固过程中; (d) 凝固終了

近平衡凝固

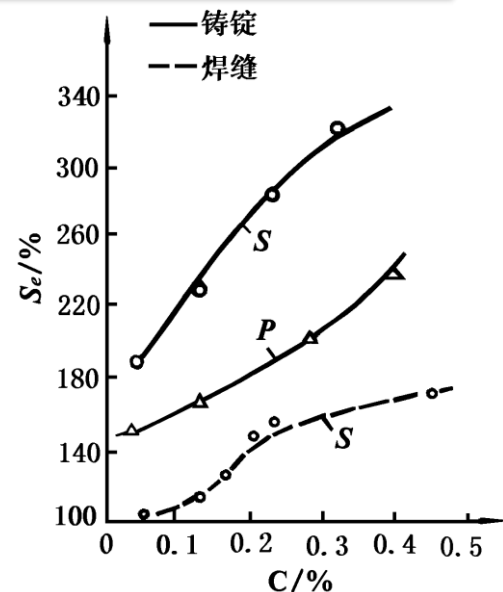
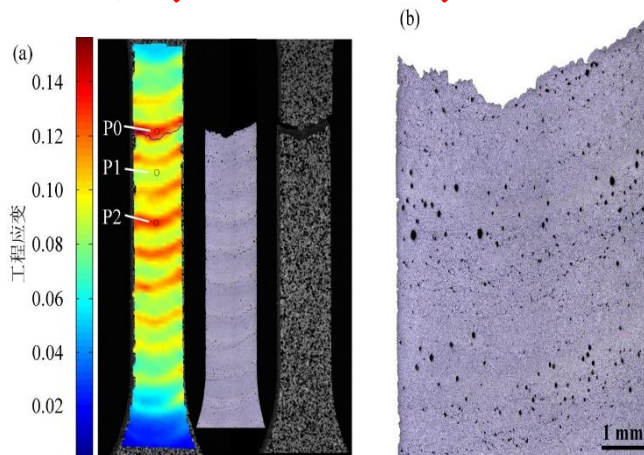
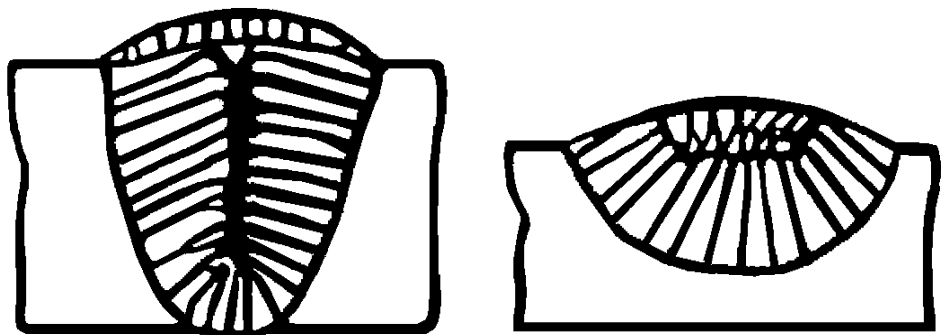
1) 焊缝中的成分不均匀性

(1) 微观偏析

- **影响因素**：合金**相图**的形状、原子的**扩散能力**及凝固时的**冷却条件**、**其他元素**等。
- **影响**：机械性能(特别是塑性和韧性)降低，热裂倾向增加，耐腐蚀性能降低。
- **消除方法**：固相线以下100℃~200℃长时间的扩散退火（均匀化退火）。

(2) 宏观偏析（区域偏析）

- ▶ **非平衡凝固造成**区域之间的成分偏离，也称为区域偏析。
- 焊缝熔池小、运动下结晶、搅拌作用，**宏观偏析不明显**，柱状晶对生处杂质集中，宽焊缝比窄焊缝有利。
- **层状偏析**：与熔合线相似的腐蚀线，为成分差别，也是偏析，与结晶波动有关。

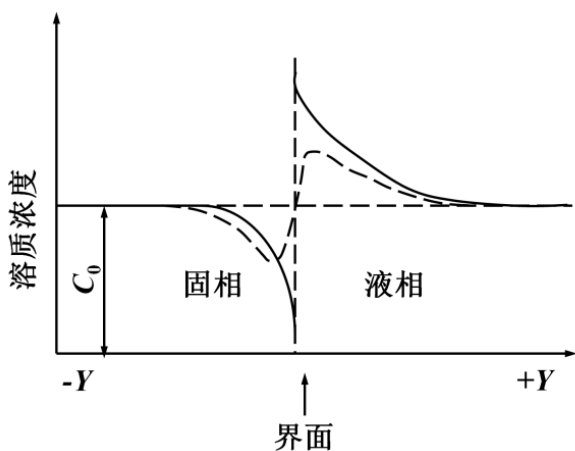


含碳量对碳钢焊缝与铸锭中硫及磷偏析的影响

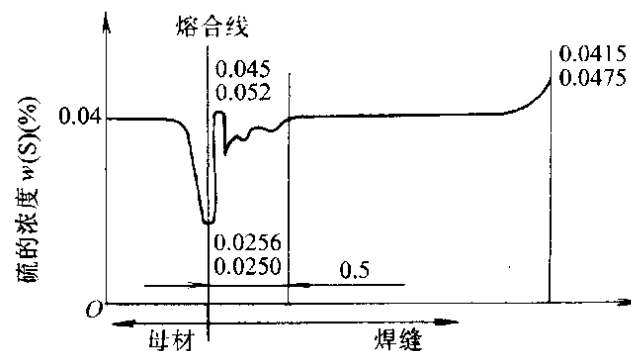
(图中偏析程度 $Se = (C_{max} - C_{min}) / C_0$, C_{max} 、 C_{min} 和 C_0 分别为某元素的最高浓度、最低浓度和原始平均浓度)

2) 熔合区中的化学不均匀性

- 焊缝成分与母材成分不同、状态不同，存在扩散
- 熔合区：化学成分不均匀性，物理冶金不均匀性。组织和性能不均匀，特别是**异种材料焊接**时，问题更突出。



固液界面溶质浓度的分布
(实线表示固液共同时溶质浓度的变化，
虚线表示凝固后的溶质变化)



熔合区中硫的分布
(E: 焊接线能量)
上面数字E=11.76kJ/cm,
下面数字E=23.94kJ/cm

3.焊缝金属的组织

- 对钢焊缝而言，高温奥氏体将在不同温度区间转变为铁素体、珠光体、贝氏体及马氏体，在室温下得到相应的混合组织。
- 焊缝成分一般与母材有区别，而且成分均匀性与母材也不同，热过程也不同于热影响区，因此焊缝组织不同于母材和热影响区
- 低合金钢焊缝金属连续冷却组织转变图，简称为WM-CCT (Weld Metal-Continuous Cooling Transformation)

TTT曲线和CCT曲线

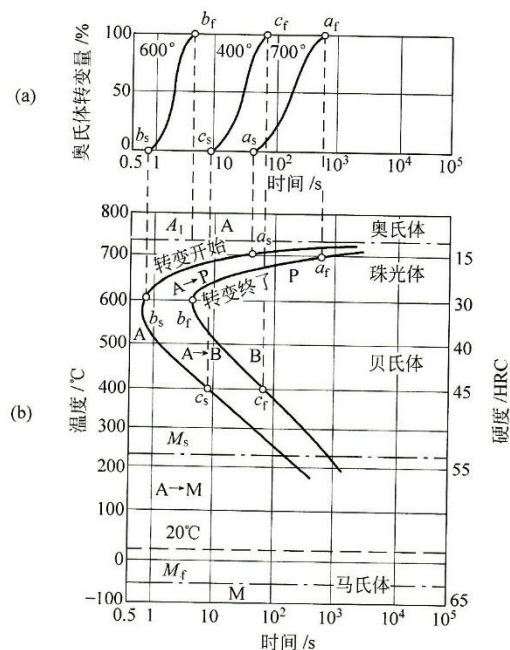


图 7-11 共析钢等温转变图

(a) 不同温度下的等温转变动力学曲线；(b) 等温转变图(C曲线)

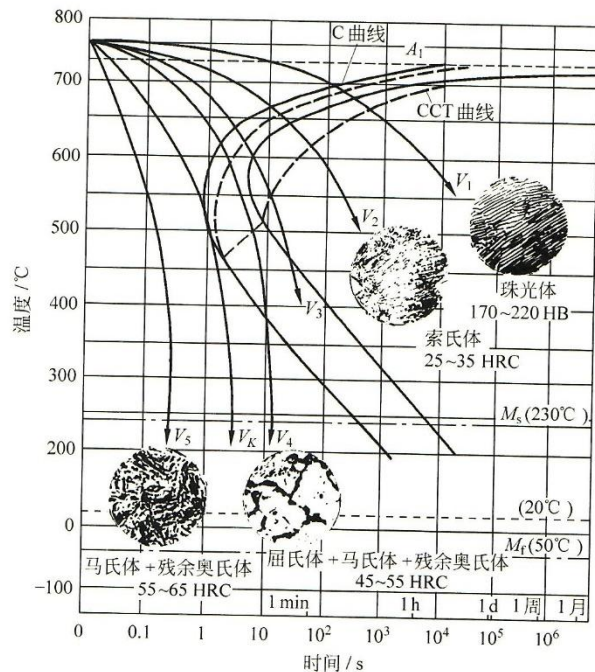
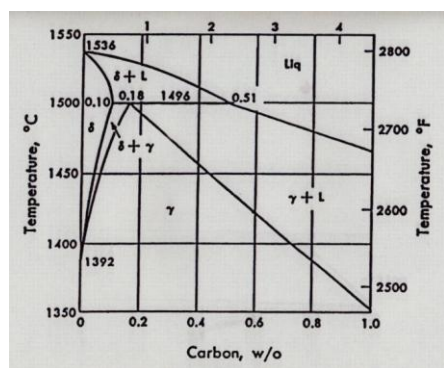
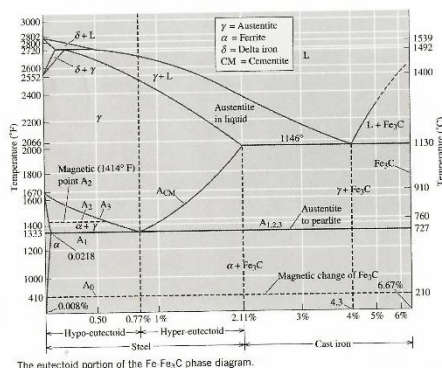


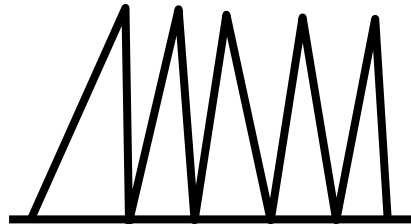
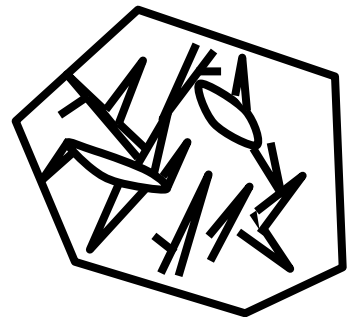
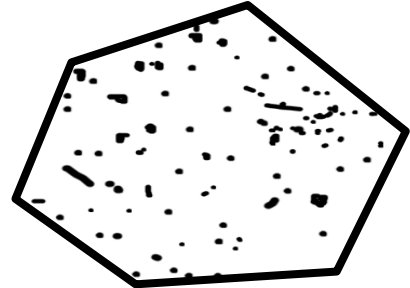
图 7-17 共析钢的等温转变曲线和连续冷却转变曲线的比较及转变组织

CCT与TTT的区别？

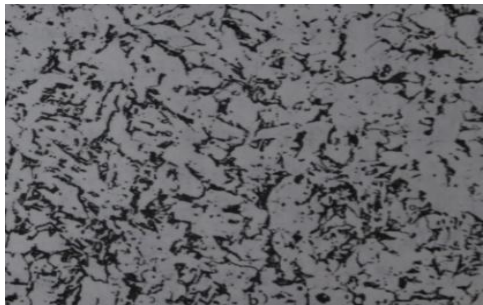
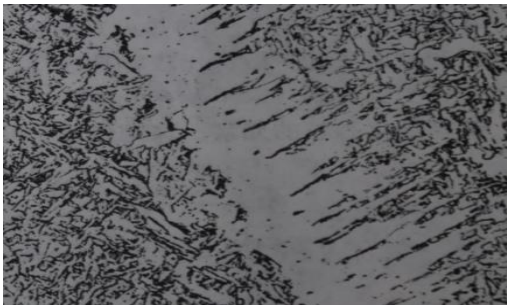
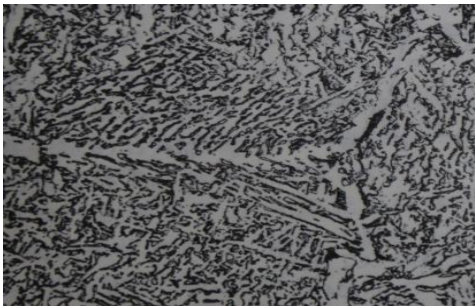
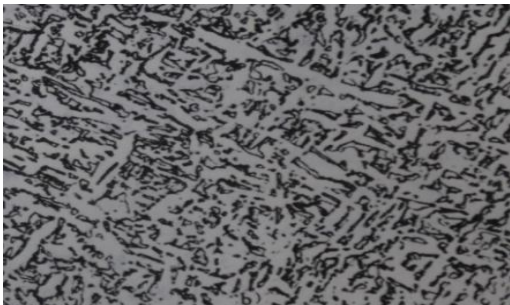
- 连续冷却转变 (CCT) 与等温转变 (TTT) 略有不同；
- 焊缝CCT与一般CCT又有不同；
- 焊缝CCT: WM-CCT
- 与成分不均匀性和连续冷却相关



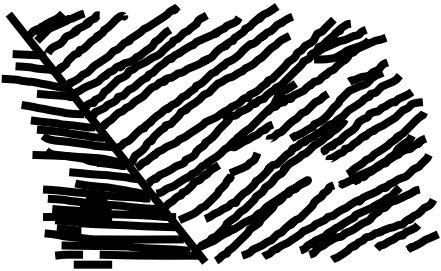
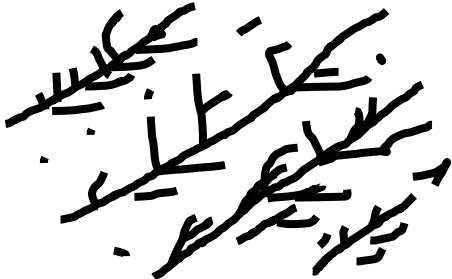
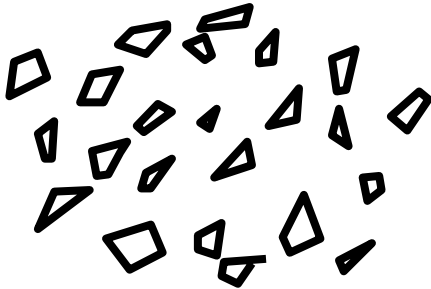
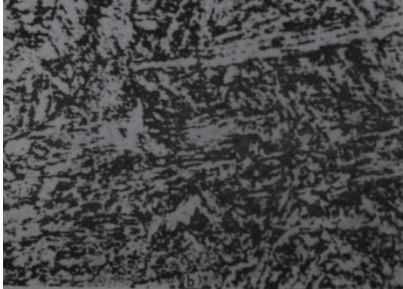
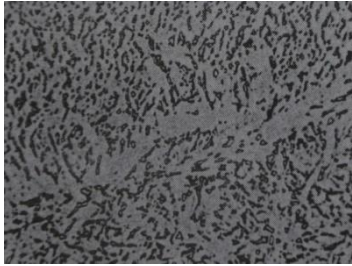
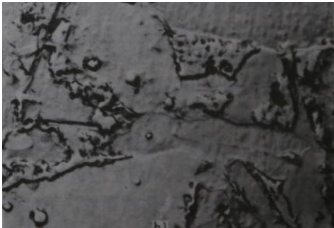
(1) 铁素体转变

晶界铁素体 (GBF- Grain boundary ferrite)	侧板条铁素体 (FSP - Ferrite side plate)	针状铁素体 (AF - Acicular ferrite)	细晶铁素体 (FGF - Fine grain ferrite)
			
包括先共析铁素体 (PF- Proeutectoid ferrite)，即较高温度 转变 (770-680℃)，由 奥氏体晶界首先析出 。 化学成分和冷却条件不 同，主要是细条状分布 于晶界。	形成温度约为 700-550℃ ， 从PF的侧面以板条状向 晶内成长 ，从形态上看 像镐牙状。也有人称为 无碳贝氏体	形成温度约在 500℃左右 ， 它是在原始奥氏体 晶内 以 针状分布 ，常以某质 点（主要是氧化物弥散 夹杂）为 核心 放射性成 长	在奥氏体 晶内 形成。一般都 有细化晶粒的元素如Ti、B 等存在，在细晶间有珠光体 和碳化物 (Fe_3C) 析出。本 质上是介于铁素体和珠光体 之间的转变产物， 故又称贝 氏铁素体 。 FGF转变温度一 般为500℃以下 ，如果在更 低温度下转变如450℃可转 变为上贝氏体 (B_u)。

(1) 铁素体转变

晶界铁素体 (GBF- Grain boundary ferrite)	侧板条铁素体 (FSP - Ferrite side plate)	针状铁素体 (AF - Acicular ferrite)	细晶铁素体 (FGF - Fine grain ferrite)
 SM53C钢焊缝的粒界条状铁素体  15MnVN焊缝的块状铁素体	 15MnVN钢焊缝  上图放大	 15MnVN钢焊缝AF  上图放大	 15MnVN钢焊缝（E5015，即J507焊条）中的细晶铁素体的形态（还有少量珠光体）

(2) 贝氏体转变

上贝氏体 (B_u)	下贝氏体 (B_L)	粒状贝氏体 (B_g)	条状贝氏体 (B_l)
			
 上贝氏体 500× (10CrMo910钢, E6035-B3即R407 焊条)	 下贝氏体300× (12CrMoVSiTiB 钢, E5515-B3- VNb即R417焊条)	 16Mn钢焊缝中的粒状贝氏体 440×  上图放大	

(3) 马氏体转变

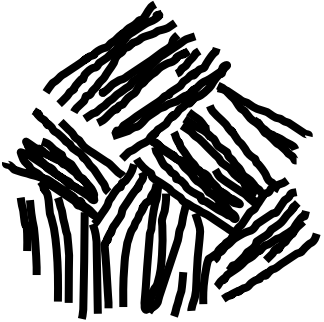
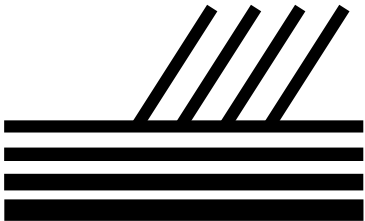
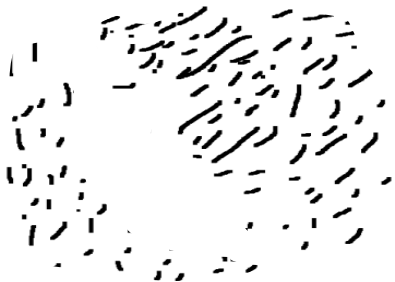
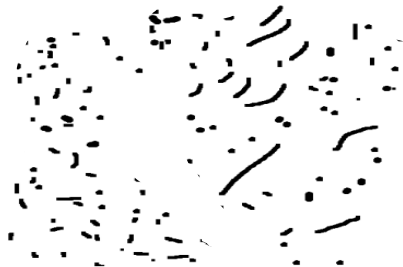
板条马氏体(位错) M_D	片状马氏体(孪晶) M_r	岛状M-A组元
		



图4-95 低碳钢焊缝中的马氏体组织

a) 低碳板条马氏体8000 $\times$; b) 高碳孪晶马氏体 2000 $\times$

(4) 珠光体转变

层状珠光体 (P_L)	粒状珠光体(屈氏体) (P_r)	细珠光体(索氏体) (P_S)
		

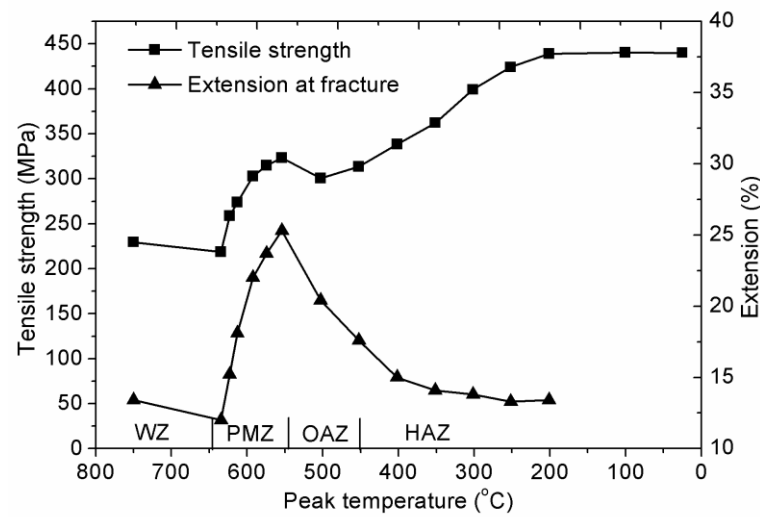
- 焊接条件下，低合金钢焊缝的组织固态转变**很少能发生珠光体转变**，除非在**很缓慢**的冷却条件下如预热、缓冷和后热等，才有少量珠光体存在。
- 随转变温度的降低，珠光体的层状结构越来越薄而密，放大1000倍以上才能刚出道其细层片结构。根据细密程度的不同，珠光体可分为层状珠光体、粒状珠光体（又称屈氏体）、细珠光体（又称索氏体）。



图4-92 低碳钢焊缝典型珠光体（铁素体+珠光体）400×

焊缝组织与性能特点

- 加热冷却速度快、最高温度高、存在现成表面；
- 联生结晶、柱状晶、择优生长，枝晶偏析、晶间偏析、层状偏析；平面晶/胞状晶/树枝晶/树枝等轴；
- 铸态组织，**晶粒粗**但一般比铸锭细、**有偏析**但不如铸锭严重，易存在**气孔和夹杂**；
- 固态相变与热处理不同：成分、热过程不同，WM-CCT
- 焊缝强度、塑性、韧性相对要低一些。



✓ 2219-T8铝合金TIG焊
接头各区力学性能

6mm-单面单层热模拟

4.焊缝金属性能的控制

1) 焊缝合金化与变质处理

- 合金化进行强化和韧化，可以采取**固溶强化**（加入Mn、Si等合金元素）、**细晶强化**（加入Ti、Nb、V等合金元素）、**弥散强化**（加入Ti、V、Mo等合金元素）、**相变强化**等措施。在熔池中加入少量Ti、B、Zr、Re（稀土）等元素有变质处理作用，**可以有效地细化焊缝组织，提高韧性。**

2) 工艺措施

- 除上述冶金措施以外，还可以通过调整焊接工艺的方法提高焊缝性能，例如采取**振动结晶**、焊后热处理等措施。

4.4.3 焊接热影响区的组织与性能

熔焊时在焊接热源的作用下，焊缝周围的母材发生组织和性能变化的区域称为“热影响区”（HAZ-Heat affected zone），或称为“近缝区”（Near weld zone）。

1. 焊接热影响区的热循环特点

1) 焊接热循环

- 在焊接过程中，焊件上某点经历的温度随时间变化的过程，称为“焊接热循环”。
- HAZ中距离焊缝位置不同点，焊接热循环不同，焊后组织及性能也不同。

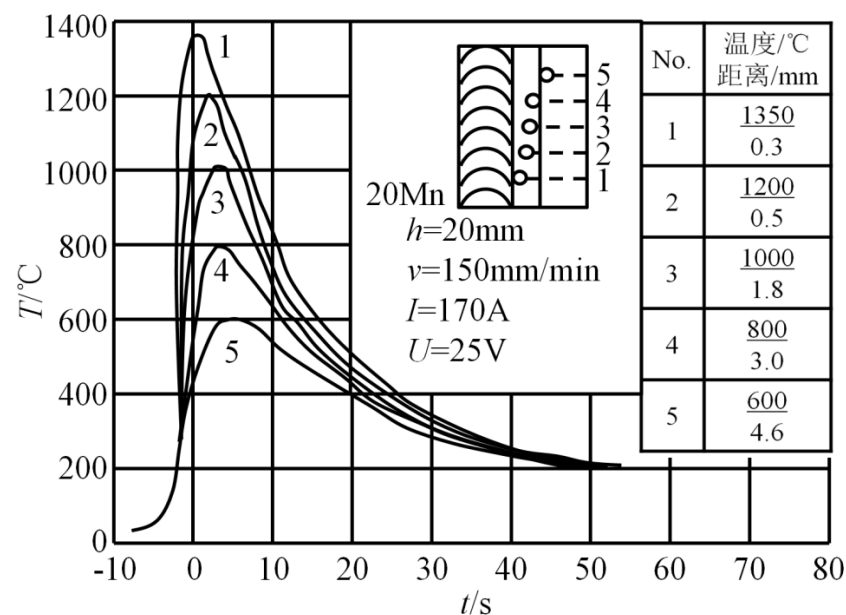


图4-96 低合金钢手弧焊堆焊
邻近焊缝各点的热循环特点

2) 焊接热循环的主要参数与特点

焊接热循环曲线可分加热与冷却两阶段，有四个主要参数。

- a) 加热速度 ν_H : 快，与焊接方法、焊接线能量（单位焊缝长度上吸收的热量）、母材板厚及材质等因素有关，埋弧自动焊可达 $60\sim 200^{\circ}\text{C} / \text{s}$ 。影响相变温度和奥氏体的均匀化；
- b) 最高温度 T_m : 峰值温度，靠近焊缝峰值温度高；近缝区晶粒长大严重。
- c) 高温停留时间 t_H : 某一高温温度以上的停留时间，影响均匀化和晶粒长大程度。停留时间短。
- d) 冷却速度 ν_c 或冷却时间 t_c : 常用 $t_{8/5}$, $t_{8/3}$ 等，影响转变产物；冷却速度快

➤ 焊接热循环的测量与获得

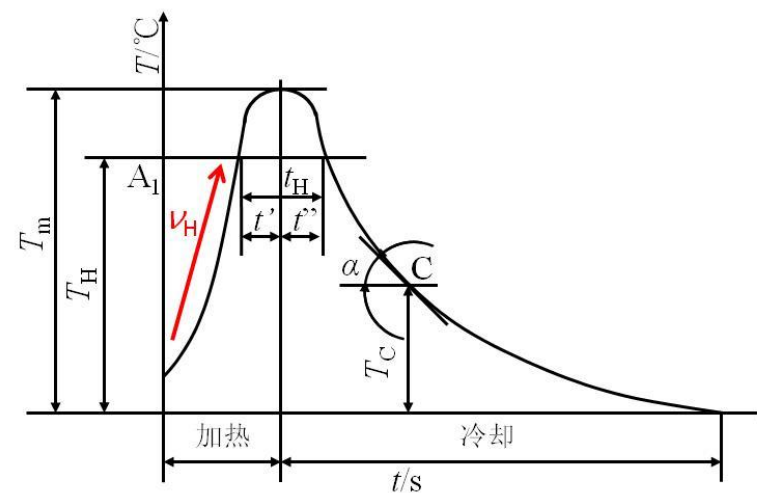


图4-97 焊接热循环参数
 T_H -相变温度； T_m -熔点； A_1 -固态相变点

4.4.3 焊接热影响区的组织与性能

3) HAZ组织分布：根据材料种类与初始状态，有不同的热影响区组织分布

举例：低碳钢及不易淬火的低合金钢HAZ组织分布

主要有Q235、20、16Mn、15MnV等。将HAZ分为四个区：

熔合区、过热区、相变重结晶区和不完全重结晶区

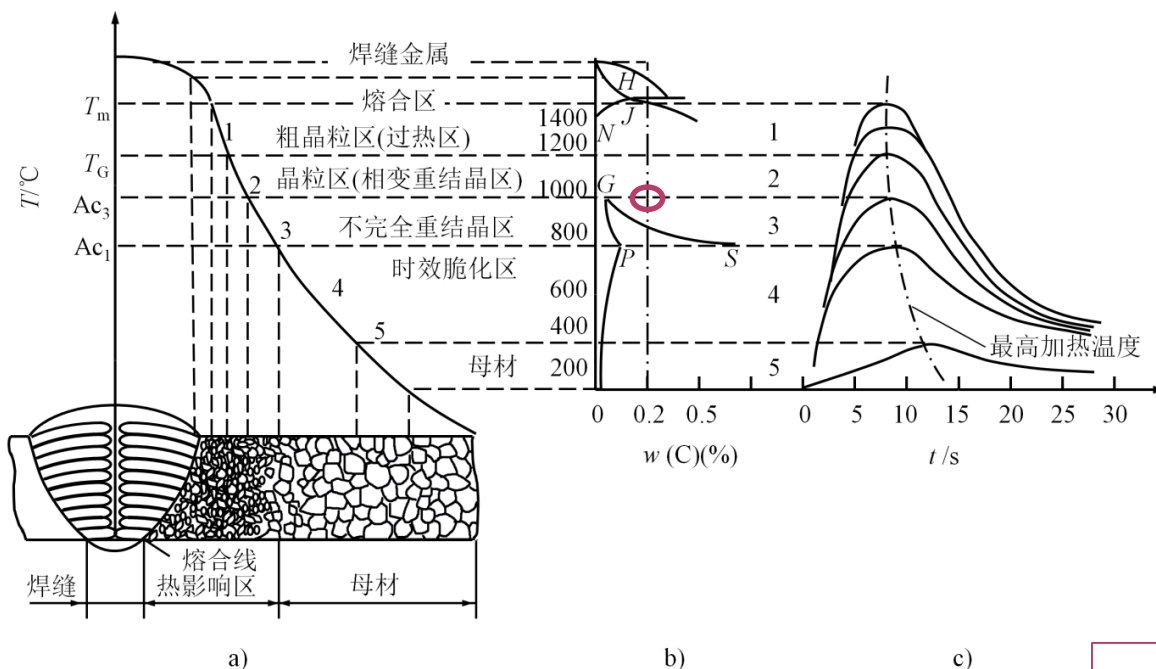


图4-98 焊接热影区的温度分布与状态图的关系

a) HAZ组织分布；b) 铁碳相图；c) 热循环 (T_m 为峰值温度, T_G 为晶粒长大温度)



图4-99 Q235钢板埋弧自动焊热影响区各部位组织

- 粗晶区、细晶区： A_{c3} 以上，铁素体+少量珠光体+贝氏体+马氏体
- 不完全重结晶区： A_{c1} - A_{c3} 之间，铁素体+马氏体或珠光体
- A_{c1} 以下基本不变

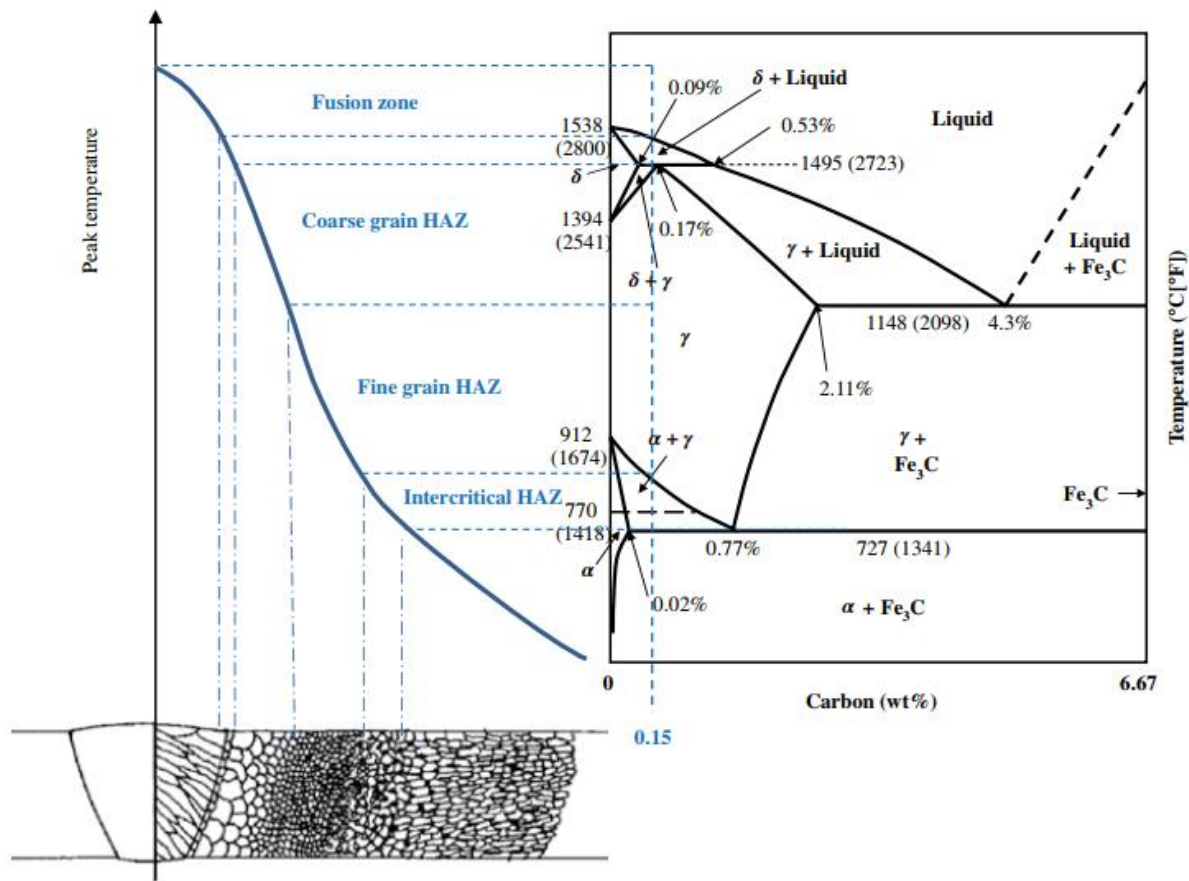


FIGURE 2.51 Relationship between Fe-Fe₃C phase diagram and the microstructure in the HAZ of plain-carbon steels.

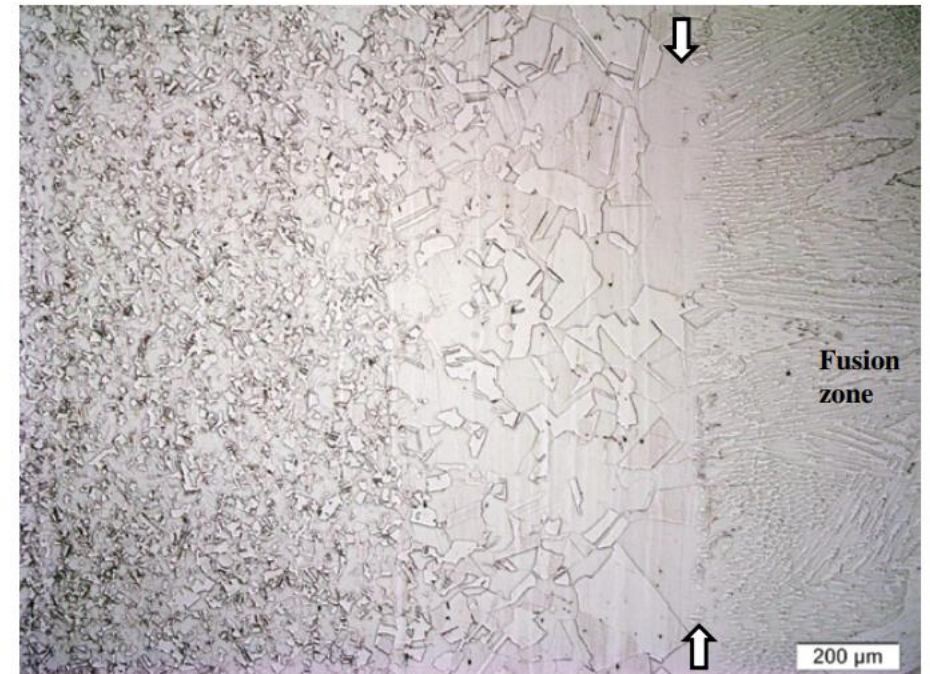


FIGURE 2.57 HAZ of GTA weld in a fine-grained austenitic stainless steel.

2) HAZ的性能变化

► HAZ中可能会出现硬化、脆化、软化及综合力学性能的变化。

(1) HAZ的硬化：低碳奥氏体快速冷却形成低碳马氏体

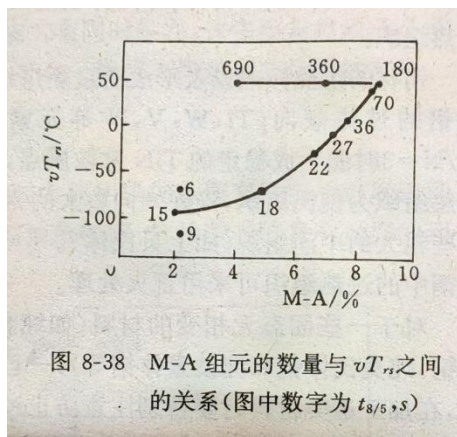
(2) HAZ的脆化：粗晶脆化、析出脆化、组织脆化、氢脆等

◦ 组织脆化：魏氏组织和孪晶马氏体以外，还有M-A组元脆化和上贝氏体脆化

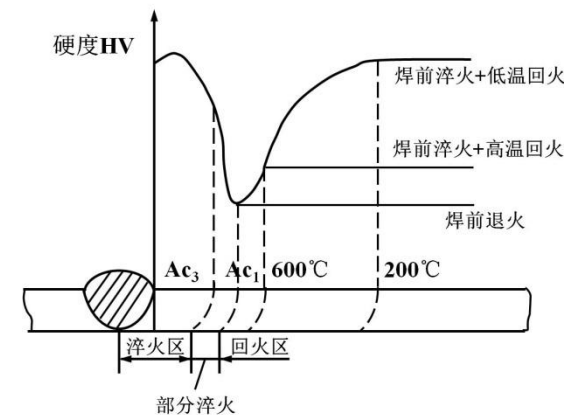
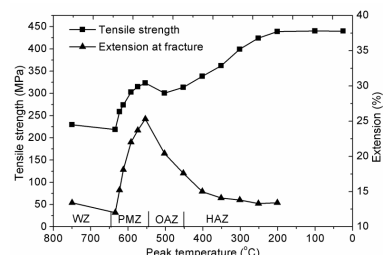
• M-A组元脆化：合金成分和冷却速度满足一定条件：先析出含碳量低的铁素体类组织、使碳富集到被铁素体包围的岛状奥氏体中（含碳量可达0.5-0.8wt%），这些高碳奥氏体随后转变为高碳马氏体M与残余奥氏体Ar的混合物，即M-A组元。M-A组元硬脆，受力时与周围铁素体变形不协调导致脆化。

(3) HAZ软化

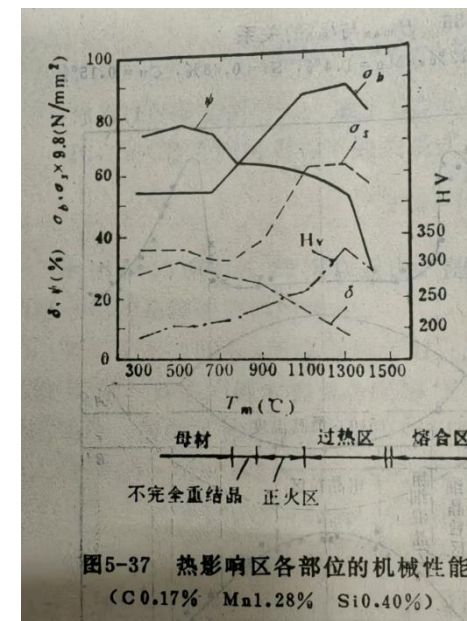
◦ 过时效会造成软化



✓ 接头各区力学性能



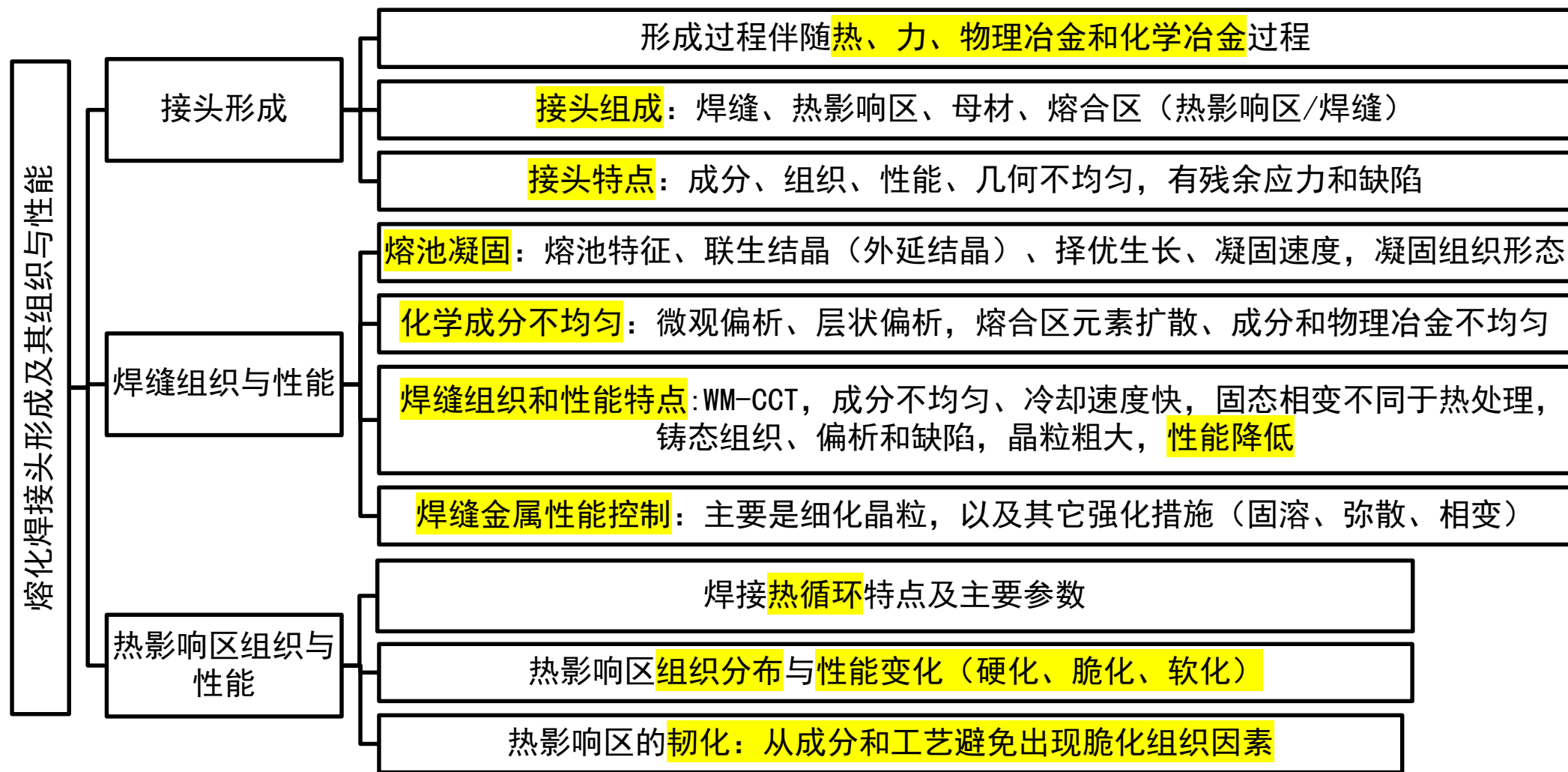
调质钢焊接HAZ的硬度分布



3) HAZ 韧化

- ▶ **韧性**是指材料在塑性变形和断裂全过程中**吸收能量的能力**，它是**强度和塑性的综合表现**。HAZ中的**熔合区与过热区以及不完全相变区**是韧性较弱区，改善**HAZ韧性的措施有**：
 - a) **调整低合金高强钢的成分与HAZ组织状态**：母材不易出现**脆化组织**，对钢而言，针状铁素体、下贝氏体、低碳马氏体、奥氏体等塑性、韧性相对较好。
 - b) **工艺因素**：合理制订焊接工艺，正确选择焊接线能量、**预热温度**，必要时后热。避免出现**脆性组织**

4.4 熔化焊接头形成及其组织与性能



知识点④: 熔化焊的热过程、物理冶金过程: 焊接热循环, 熔池的特征和焊缝凝固, 接头组成, 熔合区、热影响区, 焊接接头的特点。